

ACTIVIDAD GRUPAL 1

Aristóteles Connections

1. Introducción

Mientras Pedro Ramos, Gerente General de Aristóteles Schools (ARISTO) la resondraba, Marlith Bazán recordó qué fue lo que la entusiasmó lo suficiente como para abandonar su cómodo puesto de Sub gerente de Desarrollo de Sistemas en una de las primeras aseguradoras del país, y aceptar el puesto de Gerente de Sistemas en esa exitosa cadena de colegios. No había duda que el sueldo era mejor, pero no mucho mayor, y los beneficios eran incluso menores. Sin embargo, el hecho de querer avanzar más rápido en su carrera, reforzaron su decisión de tomar el puesto que el *headhunter* le ofreció. Incluso iba a tener menos personas a cargo: en la aseguradora tenía 10 personas, pero ahora tendría tres. Sin embargo, Pedro le ofreció un buen presupuesto para que contratara los consultores y proveedores que necesitara para poder implementar el ambicioso plan de digitalización e innovación que el Gerente le explicó.



Marlith escuchó callada. Pedro era muy duro, pero siempre asertivo, profesional. Le recriminaba la mala decisión de contratar varios proveedores, con pocas credenciales, y no haber previsto la implementación de una estrategia de ciber seguridad sólida para evitar el incidente. La publicación de imágenes obscenas en la página web principal del colegio, sin duda socavaría la reputación de la empresa, además de que se estaba recibiendo una enorme cantidad de cartas de padres furiosos cuyos hijos habían entrado a la web y se había encontrado con fotos y videos inapropiados para un colegio del prestigio que ARISTO tenía. Un padre decidió cambiar de colegio a su hijo.

Al salir de la oficina de Pedro, Marlith se mantuvo pensativa bastante tiempo, recordando toda la información que había sido parte de su proceso de indagación antes de tomar la decisión de trabajar en ARISTO.

2. Sector Colegios

En el Perú, sólo el 22% de peruanos creen que el gobierno ha mejorado la educación pública (Gestión, 2017) y sólo 20% piensa que la calidad es buena. Esta percepción, sólo ha promovido un mayor movimiento de alumnos desde colegios públicos a colegios privados: en el último año, el número de estudiantes en colegios privados aumentó ocho puntos porcentuales, al pasar de 27% a 35%. Entre otras estadísticas relevantes se tiene:

- En el segmento socio económico A/B, el 73.2% lleva a sus hijos a colegios privados, le sigue el C con el 55.4% y el E por delante del D con el 30% y 22%, respectivamente.

- Por regiones, Lima es la que tiene más alumnos en colegios privados con el 59%, le sigue el norte con el 31% y el sur con el 29%.
- El 2016 los padres tenían un nivel de insatisfacción por la enseñanza de sus hijos en un 9% (privados y públicos), pero ahora está en 19%.
- Muchos colegios privados del país, son colegios con pocos alumnos e infraestructura limitada. "Abundan colegios pequeños que para ser rentables pagan mal a sus maestros y sus ambientes nunca son mejorados" (Luis Silva Nole, 2017). Entre el 2005 y el 2016 los colegios privados variaron hasta en 203% sus pensiones; muchos cobran S/200 por una educación de pésima calidad.
- Existen aproximadamente 8 millones de alumnos en el país, de los cuáles un 30% van a colegios privados (María Rosa Villalobos, 2017).
- El ex ministro de Educación, Jaime Saavedra, dijo en una ocasión que el Estado no podía dar educación de calidad a los escolares por un costo de S/475 mensuales, cálculo estimado por el MINEDU del gasto por alumno para el sistema público. Sin embargo, Gonzalo Galdós, presidente ejecutivo de Futura Schools, indicó a inicios de este año que "es increíble que en el sistema público no se pueda dar educación de calidad con ese monto. Puedes dar una buena educación por S/400 si tienes 30 colegios y una economía de escala. El Estado tiene alrededor de 60 mil colegios, pero lamentablemente falla como gestor" (María Rosa Villalobos, 2017).

3. Aristóteles Schools (ARISTO)

Aristóteles Schools (ARISTO), es una cadena de colegios privados, con 20 años en el mercado, dedicada a la enseñanza primaria y secundaria, que se caracteriza por la implementación de la innovadora metodología británica Deep Learning que se basa en el trabajo en equipo, desarrollo de competencias individuales y práctica constante de la investigación y el diseño, con lo cual ARISTO se ha posicionado como uno de los mejores colegios del Perú y de América Latina, por lo que obtuvo diversos premios del BID, ONGs, entre otros organismos de diversas partes del mundo.

Actualmente, ARISTO es la red de colegios privados más grande del país, tiene 70,000 alumnos distribuidos en 30 sedes ubicadas en Lima y 7 en provincias. Cuenta con el sólido respaldo del grupo empresarial AUTONOMA propiedad de la familia Quispe Rioja. Sus 700 profesores presentan altos índices de satisfacción: 81% en la encuesta interna de satisfacción de empleados, muy similar a la de Great Place to Work, y una rotación de alumnos menor al 1.7% anual.

La cadena ha tratado de mantener una infraestructura moderna y consistentemente estándar entre sus diferentes sedes. Siempre resulta un reto abrir un colegio (puede tardar más de un año), sin embargo, la organización se ha vuelto especialista en esto debido a su Gerencia de Infraestructura que tiene amplia experiencia y sabe cómo realizar los trámites respectivos, desde la adquisición o alquiler del terreno, hasta su saneamiento y habilitación. Los estándares de diseño de la infraestructura de cada colegio (tamaños, colores, formas, mobiliario, etc.), así como una selección clara de proveedores, con los que se tiene una sólida red de confianza, ayudó a que el crecimiento se haya venido produciendo de manera sostenible y continua (10 nuevos colegios cada año), sin que se haya presentado ningún problema relacionado.

4. Enfoque estratégico

4.1 Plan estratégico 2024-2025

El planeamiento estratégico 2024-2025 de ARISTO "Horizonte Bicentenario", bajo el enfoque Hoshin Kanri, dejó lo siguiente:

Misión	Proveer a nuestros estudiantes de las herramientas necesarias para el aprendizaje autónomo y continuo, que logren soluciones eficientes y eficaces, resuelvan problemas con creatividad e innovación y tengan un alto desempeño social e interpersonal, en la búsqueda de que sean ciudadanos responsables, independientes, éticos y felices.
Visión	Ser la organización de educación para niños y jóvenes más confiable y respetada del país.
Objetivos estratégicos	• Lograr tener una cobertura de todas las capitales de regiones del Perú para el 2025. • Lograr incorporar al 5% de los alumnos del Perú para el 2025. • Obtener un nivel de satisfacción de "alto" y "muy bueno" en cuanto al rendimiento por parte de los alumnos egresados, durante el primer año de su estadío en las universidades a las que ingresen desde el 2024. • Lograr una satisfacción "alta" y "muy alta" en las evaluaciones trimestrales de satisfacción del servicio dirigida a los padres de familia. • Lograr un incremento de 10 a 12 colegios anuales entre el 2024 y el 2026. • Lograr un ratio de abandono por parte de alumnos menor al 1% anual. • Lograr una rotación menor al 5% anual por parte de profesores. • Llegar a 70 colegios para el 2025. • Lograr una rentabilidad anual del 15%. • Tener 25% de profesores con maestría y/o doctorado al 2025. • Lograr una evaluación de mínimo 75% en calidad pedagógica de los profesores, en cada evaluación entre 2024 y 2026. • Abrir un colegio en otro país para el 2027. Explorar el modelo de franquicia.

Los retos de ARISTO para lograr muchos de estos objetivos son diversos. Entre ellos:

- ARISTO ya está presente en las plazas en donde se puede pagar las pensiones que usualmente cobra. Una expansión mayor implica reevaluar sus precios.

Existe también una ausencia de ratios para poder analizar escenarios, como por ejemplo, el costo por metro cuadrado o el costo alumno/cupo.

- El modelo se soporta en un uso intensivo de Internet. En muchos de los distritos en donde se ha evaluado abrir un nuevo colegio, el acceso a Internet o no existe o es de mala calidad. Una opción es reevaluar el uso de una WAN propia.
- Hay un solo competidor que supera a ARISTO en algunos aspectos, como en el uso intensivo de tecnología digital como parte de su servicio regular. Sin embargo, los demás colegios y cadenas de colegios están imitando a gran velocidad muchas de las ideas innovadoras de ARISTO.
- Hay un rumor con respecto a que algunos docentes se han venido organizando para crear un sindicato y exigir un pago de bonificaciones basado en metas de desempeño.
- El proceso de saneamiento de un terreno puede demorar hasta un año o más. Conforme se realiza la expansión a plazas más lejanas o con baja penetración de colegios privados, es más difícil conseguir terrenos (en venta o alquiler) que pueden ser utilizados rápidamente para construir nuevos colegios.
- Prácticamente todos los procesos no están digitalizados en una base de datos y administrados por uno o varios sistemas de información. El trabajo se realiza mayormente usando archivos Excel y algunas bases de datos MS Access de alcance local. Cualquier *due dilligence* sería difícil de realizar y una auditoría más profunda evidenciaría problemas de riesgo operacional, seguridad de información y riesgo de cumplimiento de la ley de protección de datos personales.
- Hay al menos una cadena de colegios competidora que está financiando programas de maestría y doctorado a sus profesores, además de realizar una subvención del 20% a los docentes con mejor desempeño.
- Hay muy poca relación de ARISTO con otras empresas del grupo AUTONOMA.

4.2 Transformación Digital

En la Gerencia de Educación, como parte de su plan estratégico, se decidió la creación de una nueva unidad que se llamará Innovación Educativa, quien tendrá la responsabilidad de acelerar el proceso de transformación digital de la empresa. Para eso, se ascenderá a jefatura a Luciana Meza, educadora que tiene 2 años en la empresa y que ha logrado sacar importantes proyectos, mayormente propuestos y diseñados por ella, como la integración del modelo de enseñanza presencial con las herramientas provistas por Khan Academy.

El concepto de "transformación digital" parece no estar bien comprendido en la empresa, y se tiene la opinión de que sólo lo entienden con profundidad Pedro Ramos (Gerente General) y Luciana. Sin embargo, algunos temas que se espera lograr como parte de la creación de la nueva unidad, incluyen:

1. Definir el *customer journey* que realizan tanto los padres/apoderados como los alumnos.
2. Construir la interacción con padres, apoderados y alumnos con el modelo de *omnicanalidad*.
3. Digitalizar todos los procesos de ARISTO. Esto incluye cambiar el uso de archivos Excel a sistemas de información en los procesos de Administración,

Finanzas, Contabilidad, Comercial y Gestión Humana. El modelo de franquicia y una expansión al doble del tamaño actual no será soportado con la forma cómo se gestiona la información actual de las unidades indicadas. Un aspecto asociado a esto es el acceso a Internet de todos los colegios.

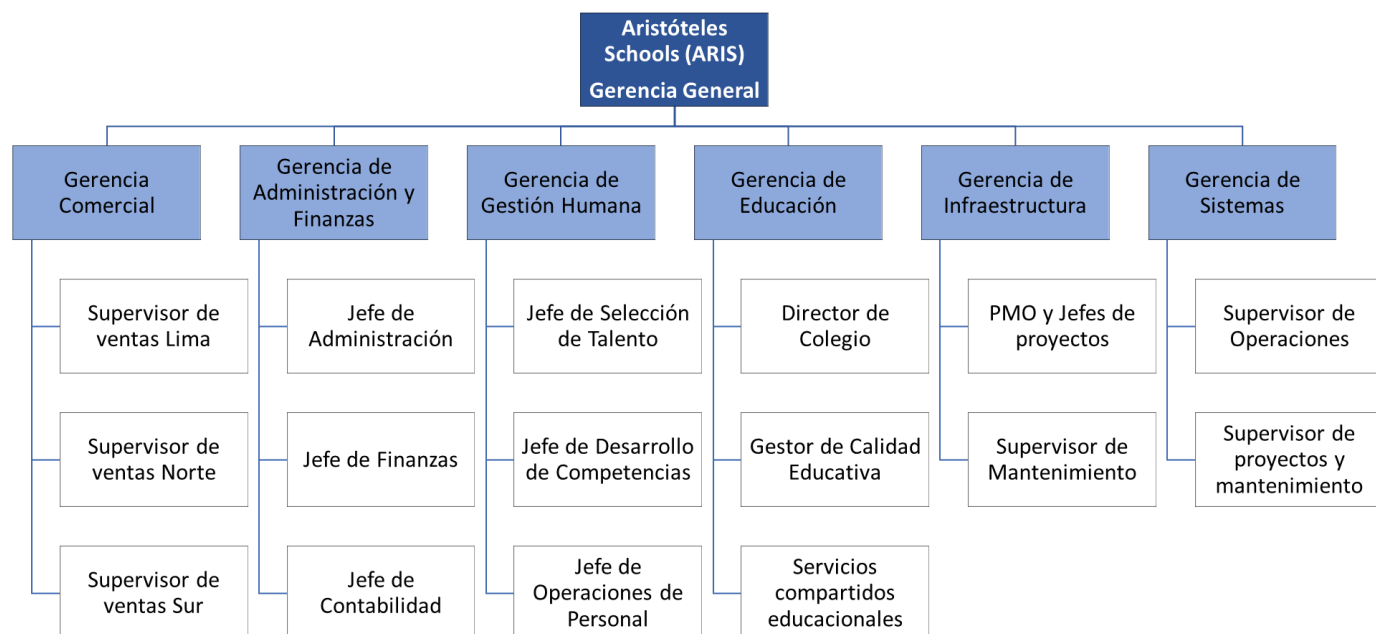
4. Implementar el modelo de *digital workplace* para los docentes y personal administrativo.
5. Crear una arquitectura de información y un modelo integral de *analytics*. Evaluar el rol del uso de Big Data para redes sociales, pero también para los logs de información que deja ARISCON.
6. Integrar plataformas educativas, como Khan Academy, al modelo educativo de una forma más integral y profunda. Esto incluye poder generar contenido de ARISTO que se pueda compartir en estas plataformas. Explorar el uso de metodologías *blended learning* para combinar aspectos virtuales con físicos, sin dejar de cumplir las exigencias de las leyes educativas del país ni el modelo de Deep Learning ya institucionalizado.
7. Realizar el rediseño del sistema de información ARISCON, para superar sus problemas de estabilidad, escalabilidad y seguridad, así como para crear una plataforma extensible a nuevas funciones y tecnologías (API management, realidad aumentada, AI, etc.).

Marlith tuvo una reunión con Luciana para revisar a detalle cada punto de la lista, especialmente el último relacionado a ARISCON. En la reunión, Marlith se dio cuenta de que existía una enorme cantidad de requerimientos que implicaba rehacer la solución actual, pero además ampliarla con muchas funciones nuevas y estimó que las ideas que Luciana tenía podrían generar requerimientos para un horizonte de tiempo de al menos dos años. Marlith se dio cuenta que ARISCON sería una solución digital que requeriría una producción continua de nuevas funciones.

Al término de la reunión, Marlith tenía más claro qué era lo que buscaba Luciana. Sin embargo, aún tenía la duda ¿era el rediseño de ARISCON realmente una iniciativa de Transformación Digital?

5. Organización

ARISTO está organizado de acuerdo a la estructura del siguiente organigrama:



A continuación, se describe las principales unidades de ARISTO.

5.1 Gerencia General

Desde el 2010 el cargo está liderado por Pedro Ramos. Promueve intensivamente la visión innovadora que el colegio quiere proyectar. Es una persona con 30 años de experiencia en el sector educativo, que suele correr riesgos, lo que ha traído grandes beneficios a ARISTO.

Existe un fuerte rumor que Pedro podría ser el próximo Viceministro de Educación.

5.2 Gerencia Comercial

Es la unidad responsable del incremento de alumnado, captación en nuevos colegios y el desarrollo del marketing digital y cualquier otro mecanismo de publicidad tradicional.

Su estructura está dividida de acuerdo con las tres regiones que se manejan en el país: Lima, Norte y Sur.

Una responsabilidad importante de esta unidad es la definición de políticas de descuento para las familias que deciden ingresar a ARISTO o para las ya existentes. Parte de su proceso de trabajo implica la evaluación de las familias con un modelo similar a un *scoring* crediticio que permite conocer y proyectar las capacidades de pago de la familia y otorgarle el mejor perfil de cuota mensual que se pueda establecer. Para lograr realizar esto de manera eficiencia, coordinan con las personas encargadas de Administración y Finanzas.

5.3 Gerencia de Administración y Finanzas

Se encarga del financiamiento para la expansión de ARISTO, que implica identificar la mejor combinación entre capital propio y uso de las líneas de crédito de múltiples bancos o fondos de inversionistas. Además, tiene responsabilidad logística y de la ejecución correcta de los compromisos impositivos, regulatorios, contables, entre otros.

Esta unidad provee información para la consolidación corporativa de la información de ARISTO con el resto de empresas del grupo AUTONOMA.

5.4 Gerencia de Gestión Humana

Se encarga del reclutamiento, capacitación, pago de compensaciones y de la promoción de la cultura de innovación y creatividad que se quiere proyectar y efectivizar en la organización.

5.5 Gerencia de Educación

Se encarga del diseño detallado de las actividades educativas y el correcto funcionamiento académico de los colegios. Dentro de su gestión, se abarca la conducción de los directores de cada colegio, los cuales a su vez tienen la siguiente organización:

- Docentes.
- Asistentes educativos.
- Asistentes administrativos.
- Psicólogos.
- Coordinadores.

Esta gerencia también es la responsable de realizar la mejora continua de los procesos educativos y medir la calidad de los mismos.

Cuenta con la unidad de Servicios Compartidos Educativos, que ofrece un *service desk* y personal de apoyo y entrenamiento para todos los colegios.

Esta unidad es la que interactúa con las asociaciones de padres de familia que se crean por colegio, con el apoyo y soporte del director más vinculado a cada caso que se presente.

5.6 Gerencia de Infraestructura

Es responsable de la gestión de los terrenos, identificación y adquisición de nuevos contratos de alquiler, diseño y construcción de colegios, así como del mantenimiento físico de las construcciones y operación rutinaria (mantenimiento, seguridad, limpieza).

5.7 Gerencia de Sistemas

Se encarga de diseñar, implementar y operar los sistemas de información y bases de datos que ARISTO requiere para su funcionamiento, tanto al interno (administrativos, docentes) como externos (padres, apoderados, alumnos). También administra la adquisición, instalación y correcto funcionamiento del software educativo que se requiere en el dictado de clases del día a día.

6. Aspectos financieros

Las pensiones fluctúan entre S/400 y S/700 dependiendo de la zona geográfica y una estimación de la capacidad adquisitiva de las familias de las zonas cercanas al colegio, siendo excepciones los casos de becas o descuentos. La pensión segmentada por proporción de alumnos es la siguiente:

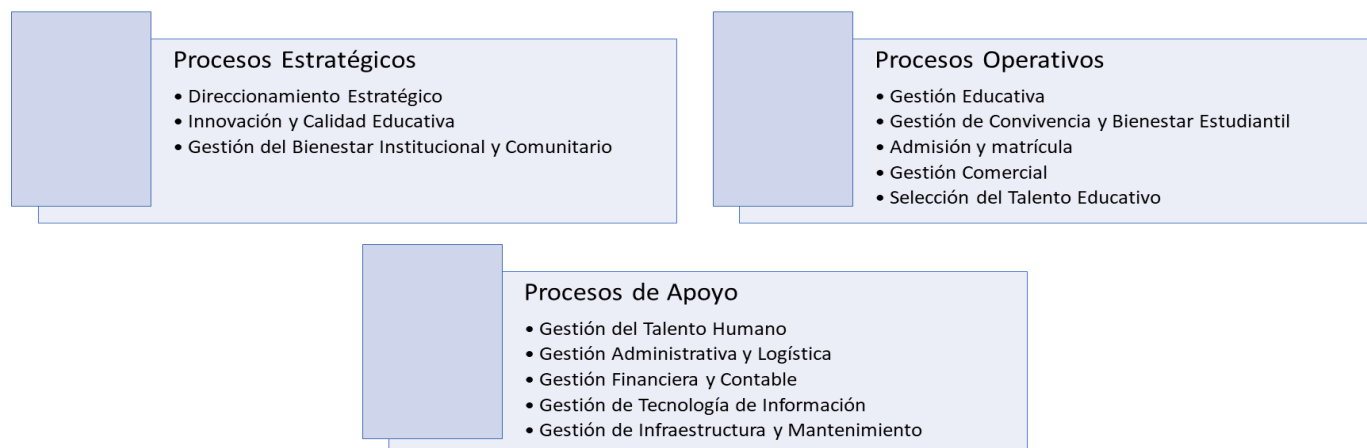
- 70% de alumnos pagan la pensión de S/700.
- 15% pagan S/600.
- 7% pagan S/400.
- 5% pagan S/250 (descuento especial o beca parcial).
- 3% no pagan (beca total).

Otros datos relevantes son:

- El ratio de morosidad es de un promedio de 15% con un retraso de pago de hasta 30 días en promedio.
- Si bien el financiamiento de las líneas de crédito tiene una tasa baja, las líneas están actualmente en dólares, mientras ARISTO cobra las pensiones en soles. Esto representa un riesgo crediticio.
- La proyección de crecimiento, muy ambiciosa, es de aproximadamente 10 a 12 colegios al año, lo que representa un estimado de entre 10,000 y 15,000 alumnos nuevos por año.
- La planilla de remuneraciones es de S/31,710,000 anuales.
- El mantenimiento de los colegios asciende a S/3 millones anuales.
- Los inversionistas de ARISTO usualmente no están dispuestos a financiar proyectos con retornos menores al 15%.

7. Procesos

Los principales procesos de ARISTO se pueden observar en el siguiente Mapa de Procesos:



8. Tecnología de Información

8.1 Infraestructura de TI

Todos los sistemas de ARISTO corren en Amazon Web Services (AWS) o son soluciones tipo SaaS:

- Sistema Contable: PERUCONTA (proveedor).
- Sistema de Recursos Humanos: HUMAN-FAST (proveedor).
- Software para manejo de pizarras virtuales: VIRTUAL-BOARD (proveedor).
- Sistema de Inventario: RECORD-SYS (proveedor).
- Sistemas de Información para interacción: ARISCON (ARISTO).

La mayor parte de empleados y los procesos que realizan se apoyan en el uso de archivos Excel y bases de datos Microsoft Access.

ARISTO tiene licencia corporativa de Office 365 a través de lo negociado entre Microsoft y el grupo AUTONOMA.

8.2 Aristóteles Connections (ARISCON)

8.2.1 Situación actual

Aristóteles Connections (ARISCON) es el sistema de información principal de ARISTO. Desde un inicio ARISTO se planteó que esta sea una solución hecha en casa y no un producto comprado, básicamente por las siguientes razones:

- ARISTO se considera con las capacidades de innovación suficientes para construir una solución digital que sea diferente, original y ofrezca capacidades a la organización, que le permita diferenciarse de su competencia.
- Cuando en alguna oportunidad se buscó soluciones en el mercado, éstas no estaban actualizadas tecnológicamente. Sería inconsistente que ARISTO tenga las mejores y más actualizadas prácticas educativas, pero con tecnología desactualizada y obsoleta.

- El modelo preferido siempre fue *Software As A Service* (SaaS), pero las opciones evaluadas y que satisfacían los requerimientos de la empresa, presentaban, en todos los casos, un costo prohibitivo al tener que ser licenciados por usuario nombrado. Considerando el crecimiento acelerado de ARISTO, esto representaba un problema que la empresa no estaba interesada en asumir.

Existen cinco versiones de ARISCON:

1. Web.
2. iOS.
3. Android.
4. Web Administrativa (uso interno para configuraciones y seguridad de accesos).
5. Web Reporting (para extraer reportes).

Al tener cinco aplicaciones, que fueron construidas en diferentes momentos en el tiempo, con diferentes empresas y diferentes estándares de interfaz de usuarios, tecnologías y programación, se presentan los siguientes problemas:

- Los sistemas no tienen las mismas funcionalidades. Hay cosas que se puede hacer en las aplicaciones móviles, pero la mayor parte de funciones se debe realizar en la Web.
- Han existido casos de transacciones no grabadas, incompletas o que se realizan en un sistema, pero no se ven en otro. Esto ocurre, entre otras cosas, debido a que cada sistema tiene su propia base de datos que se actualizan entre sí de manera asíncrona.
- Existen cinco sistemas de seguridad, uno por cada aplicación, por lo que las personas tienen diferentes usuarios y claves.
- El sistema de información más usado, la ARISCON Web, tiene problemas de desempeño serios. Cuando en julio del 2023 se publicó las notas del segundo bimestre, la aplicación tuvo caídas seguidas durante tres días debido a que no se soportaba el ingreso concurrente de los alumnos y padres tratando de consultar la información; además, el ingreso de las notas por parte de los profesores se retrasó varios días debido a la lentitud y caídas durante el registro de información.
- La interfaz de usuario de los sistemas es diferente y no respeta los colores corporativos de ARISTO. Las aplicaciones móviles son confusas y difíciles de usar.
- El código de las aplicaciones es complejo y difícil de seguir. Cuando se contrató un programador que la revise, encontró una gran cantidad de *technical debt*. Una ejecución de SonarQube al código arrojó las siguientes cantidades de observaciones:
 - Web: 4,356.
 - iOS: 1,256.
 - Android: 3,563
 - Web Administrativa: 563.
 - Web Reporting: 256.
- Se espera que una nueva arquitectura de ARISCON pueda sentar las bases para nuevas aplicaciones que podrían crearse en el futuro.

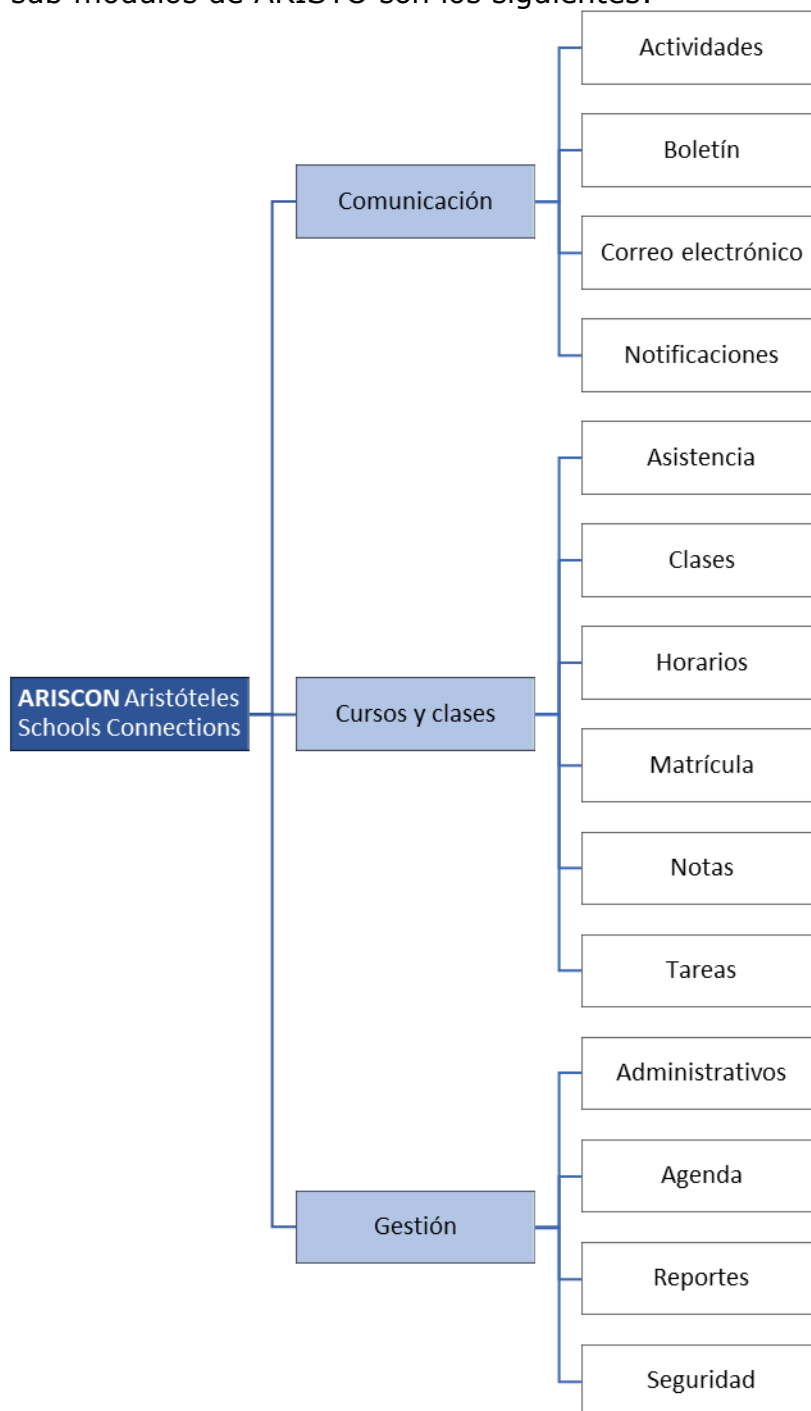
8.2.2 Usuarios

Los usuarios de ARISCON son tanto internos (empleados y gerentes) como externos (padres, apoderados, alumnos). El siguiente diagrama resume los roles y usuarios específicos:

Administrativos	• Personal interno de ARIS: backoffice, asistentes, supervisores, gerentes.
Docentes	• Plana docente, directores, coordinadores, asistentes académicos.
Padres	• Padres, apoderados.
Alumnos	• Alumnos de 6to de primaria y secundaria.

8.2.3 Requerimientos funcionales

Los módulos y sub módulos de ARISTO son los siguientes:



La tabla siguiente muestra las funciones existentes en ARISCON:

Módulo	Sub módulo	Función
Comunicación	Correo interno	Envío, reenvío y consulta de mensajes.
Comunicación	Correo interno	Envío de mensajes masivos.
Comunicación	Correo interno	Consulta y filtro de contactos (alumnos, docentes, administrativos).
Comunicación	Correo interno	Copia de mensaje a correo personal o laboral.
Comunicación	Correo interno	Adjuntar archivos en los mensajes.
Comunicación	Correo interno	Confirmación de recepción de mensajes.
Comunicación	Notificaciones	Mostrar el resumen de notificaciones no leídas de Mensajes, Tareas, Boletines y Eventos.
Comunicación	Notificaciones	Mostrar las notificaciones por cada hijo que tenga un Padre/Apoderado en el colegio.
Comunicación	Boletín	Creación de boletines.
Comunicación	Boletín	Enviar mensaje de alertas y boletines nuevos en la bandeja de entrada de mensajes.
Comunicación	Boletín	Enviar copia de boletín al correo electrónico del destinatario.
Comunicación	Actividades	Subir fotos de actividades de los alumnos.
Comunicación	Actividades	Consultar fotos de las actividades de los alumnos.
Cursos y clases	Tareas	Creación y asignación de tareas a los alumnos.
Cursos y clases	Tareas	Subir archivos e imágenes en las tareas.
Cursos y clases	Tareas	Consultar las tareas asignadas a los alumnos.
Cursos y clases	Tareas	Consultar las tareas asignadas de los docentes.
Cursos y clases	Tareas	Enviar tarea a la bandeja de entrada de mensajes del alumno y del padre/apoderado de la tarea asignada.
Cursos y clases	Tareas	Envío de mensaje al correo del alumno y del padre/apoderado de la tarea asignada.
Cursos y clases	Tareas	Adjuntar el desarrollo de la tarea al sistema.
Cursos y clases	Horarios	Consultar el horario de clases de los alumnos.
Cursos y clases	Notas	Consultar e imprimir las notas del año académico.
Cursos y clases	Clases	Consultar las clases del docente.
Cursos y clases	Clases	Ver el material educativo adjunto de la Clase.
Cursos y clases	Asistencia	Enviar un correo electrónico a los apoderados para informar inasistencia.
Cursos y clases	Asistencia	Consultar asistencia del alumno.

Módulo	Sub módulo	Función
Cursos y clases	Matrícula	Matricular por familia.
Cursos y clases	Matrícula	Acceso a la plataforma para matricular a un alumno.
Gestión	Agenda	Consultar el calendario de tareas, eventos y otras actividades asignadas para mí.
Gestión	Agenda	Consultar el calendario de tareas, eventos y otras actividades creadas por mí
Gestión	Seguridad	Cambiar contraseña.
Gestión	Seguridad	Autenticación con correo corporativo.
Gestión	Seguridad	Notificación de inicio de sesión múltiple.
Gestión	Seguridad	Registro de usuarios
Gestión	Seguridad	Permisos de acceso
Gestión	Reportes	Reporte de acceso a la plataforma
Gestión	Reportes	Reporte de mensajes no leídos para los docentes.
Gestión	Reportes	Monitoreo de uso con Google Analytics.
Gestión	Administrativos	Apertura y cierre de año académico.

8.2.4 Requerimientos no funcionales

ARISCON considera los siguientes requerimientos no funcionales:

- Debe tener una navegación amigable e intuitiva.
- La navegación debe permitir fluidez y velocidad por las diferentes opciones.
- Las interfaces de usuario deben ser consistentes con los diseños y colores de la empresa.
- Los nombres de campos que hacen referencia a un tipo de campo deben llamarse igual en todas las pantallas en las que son utilizados.
- El sistema deberá informar al usuario cuando se encuentre efectuando un proceso y deba esperar.
- El sistema debe mostrar mensajes de error, alertas y confirmación de manera estandarizada.
- El sistema debe controlar y evitar la duplicidad de información, así como garantizar la integridad transaccional.
- El tiempo máximo de respuesta esperado por operación (consulta, listado, grabación) debe tener plazos prudentes, se espera que en promedio un máximo de 5 segundos.
- Debe existir un mecanismo para informar de periodos de indisponibilidad del sistema por mantenimiento u otro motivo.
- El sistema debe contar con alta disponibilidad, garantizando una disponibilidad de 99.97% (aproximadamente hasta dos horas fuera de servicio acumulado máximo en el periodo de 10 meses calendario marzo-diciembre que debe estar 24x7).
- El sistema debe ser escalable y permitir llegar hasta 30,000 usuarios concurrentes, lo que incluye el crecimiento proyectado en el Plan Estratégico.

- La seguridad del sistema debe ser creada ad hoc, sin utilizar un sistema externo. Se espera que en inicio se base en usuario y clave, en donde la clave debe tener los mismos controles de *password* que se usa para Windows 10. La seguridad del sistema debe ser extensible al uso de dispositivos biométricos en el futuro y al manejo de *two factor authentication*.
- Debe registrar información por cada operación que se realiza, ya sea consulta o modificación. Los datos mínimos son: fecha y hora, usuario, operación realizada, canal o aplicación, alumno vinculado a la operación (de ser el caso), información complementaria para identificar mejor la operación y sus datos vinculados.
- Debe usar el siguiente *stack* tecnológico:
 - Infraestructura base: Amazon Web Services (AWS). Sin embargo, mucha información como la contabilidad, recursos humanos, finanzas, planteamiento estratégico, logístico, etc. está en los servidores *on premise*.
 - Servidor
 - Sistema operativo: Windows Server 2012.
 - Base de datos: SQL Server 2012.
 - Servidor de aplicaciones: IIS.
 - Lenguaje de programación: .NET 4.6 C#.
 - Servicios: REST + JSON.
 - Cliente Web
 - Web browser: Chrome, Internet Explorer desde 9.0, Edge, Safari.
 - Responsive web design para adaptarse a smartphones, tablets y otros dispositivos móviles.
 - Aplicaciones móviles: iOS (Swift) y Android, con soporte para smartphones y tablets.

8.3 Incidente: Ataque de hackers

El 20 de julio del 2023, en pleno proceso de revisión de los resultados del segundo bimestre, ARISCON Web mostró durante varios minutos imágenes pornográficas, tanto en la página principal como al ingresar a cada opción. Se estima que varios cientos de usuarios vieron esas páginas modificadas, incluso muchos alumnos de secundaria. Cuando fueron informados del problema, Marlith y su equipo decidieron sacar fuera de servicio la aplicación quitando el registro del URL del servidor DNS. Al analizar los archivos JavaScript, CSS y HTML, descubrieron una multitud de cambios, tan abrumador, que tuvieron que realizar el *restore* a una versión de la aplicación que se tenía como respaldo desde hace dos semanas atrás. Esto implicó que el regreso del sistema no tenga algunas nuevas funcionalidades que se habían pasado a producción en los últimos días.

Si bien el efecto concreto fue la salida de un padre de familia del colegio, el efecto reputacional fue muy grave, considerando el prestigio del colegio y su pertenencia al grupo AUTONOMA, lo cual lo relaciona a diversas empresas de rubros tan diversos como *retail*, seguros, cadena de combustible, tiendas de conveniencia, entre otros.

El auditor corporativo, indicó que era posible que el ataque haya sido realizado a ARISTO precisamente porque sus sistemas eran más vulnerables y los usuarios y el contexto, más sensibles.

Pedro Ramos decidió contratar al estudio Ortega y Gasset, experto en manejo de crisis reputacional a un costo aproximado de S/45,000.

9. Rediseño de ARISCON

Marlith reflexionó acerca de toda la información que tenía que procesar para encontrar la mejor forma de abordar el problema en que se había convertido ARISCON. Ella había decidido todas las contrataciones de los diversos proveedores que habían construido cada una de las aplicaciones existentes. Por ceder a las presiones de Pedro y del resto de la organización (sus usuarios), no había realizado procesos formales de evaluación a pesar de que sabía cómo hacerlo bien (RFI, RFP, matriz de evaluación). Además, no había preparado estándares tecnológicos y de arquitectura como para facilitar la incorporación de diversos proveedores en diferentes momentos del tiempo, o construyendo diferentes componentes de las soluciones.

Marlith se sentó en su laptop y comenzó a describir los principales aspectos que debía considerar para un rediseño de ARISCON y el proceso de selección y evaluación que debía seguir:

- La arquitectura de la solución se debía manejar totalmente en *cloud computing*, utilizando los servicios que tiene AWS para poder escalar, balancear carga y lograr un costo mínimo (basado estrictamente en el uso). La auditoría realizada a los sistemas de ARISCON demostraron que se había realizado una programación “tradicional” incluso sin usar patrones de arquitectura, estándares de programación y otras buenas prácticas.
- El sistema de información nuevo debería tener la capacidad de resistir ataques de seguridad de diversa índole como son:
 - Ataque a vulnerabilidad que permite obtener acceso a la administración de la plataforma *cloud*.
 - Ataques a configuraciones equivocadas o por ausencia de un sistema de parches sólido.
 - Ataques de hombre (*man-in-the-middle*).
 - Ataques distribuidos de denegación del servicio.
 - Otros.
- El proyecto debía incluir pruebas de:
 - Capacidad: estrés, desempeño y escalabilidad.
 - Seguridad.
 - Usabilidad.
- El proyecto debía incluir un costeo el mantenimiento y soporte, así como un periodo de garantía de seis meses y un costo de tarifa horaria para nuevos requerimientos. Estos costos deberían ser renovables cada año.
- El proveedor elegido debía definir estándares de programación, de datos y de arquitectura, antes de empezar el desarrollo.
- El proveedor elegido debía implementar mecanismos y procesos para garantizar una alta calidad y una entrega de nuevos requerimientos a un ritmo

mensual. Recordó el curso que había llevado un mes atrás de Lean, Scrum y DevOps.

- No tenía totalmente claro cómo lograr un software *omnicanal*, de tal manera que no se necesite estar construyendo múltiples aplicaciones, sino sólo *front-ends*. ¿Ayudaría en esto el API Management? Además, ¿diseñar microservicios también aportaría a la escalabilidad? ¿facilitaría las prácticas de DevOps? Decidió incluir todos estos conceptos en su propuesta.
- Recordó que un amigo que trabaja en una consultora transnacional le dijo que el costo no bajaría de S/1,000,000, sólo del proyecto; el mantenimiento y la operación podría costar entre S/100,000 y S/200,000 anuales.

Marlith tenía serias dudas sobre si el costo del rediseño del nuevo software realmente valdría la pena. ¿No sería mejor sólo realizar algunos arreglos básicos al ARISCON existente? ¿Y si le hacía mejoras con técnicas de *refactoring*?

10. Referencias

Gestión. (11 de 10 de 2017). *Gestión*. Obtenido de Crece preferencia por los colegios privados, pero cae satisfacción por su calidad : <https://gestion.pe/economia/crece-preferencia-colegios-privados-cae-satisfaccion-su-calidad-2181522>

Luis Silva Nole. (12 de 10 de 2017). *Colegios privados triplican en número a los públicos*. Obtenido de El Comercio: <http://elcomercio.pe/lima/colegios-privados-triplican-numero-publicos-265818>

María Rosa Villalobos. (12 de 10 de 2017). *¿Cuál es la situación de los colegios privados en el Perú?* Obtenido de El Comercio: <http://elcomercio.pe/economia/negocios/situacion-colegios-privados-peru-162820>